

智慧港口数字孪生平台方案总结

基于 NVIDIA Omniverse、OpenUSD、Isaac Sim、ROS2、Unity 和 AI Agent 的下一代智慧港口 RTG 数字孪生平台设计方案。

一、项目目标

构建一个面向港口自动化设备的数字孪生平台，实现 RTG（轨道式集装箱起重机）、集装箱、AGV、堆场环境的三维可视化、物理仿真、智能调度和自主决策。

二、总体技术架构

数据层：真实港口设备数据、传感器数据、PLC数据。

数字世界层：NVIDIA Omniverse + OpenUSD，统一管理港口资产。

仿真层：Isaac Sim，实现物理、视觉、传感器仿真。

通信层：ROS2，实现设备控制和消息传递。

AI层：PyTorch、视觉模型、调度Agent、故障诊断Agent。

展示层：Unity/Web三维数字孪生客户端。

三、相比传统 Unity + ROS2 + Gazebo 架构的优势

1. OpenUSD统一资产管理：RTG模型、港区环境、材质、物理属性统一。
2. SimReady资产：模型不仅外观真实，还包含质量、碰撞、运动、传感器等工业属性。
3. RTX真实渲染：支持真实光照、阴影、雨雾、夜晚、金属反射等效果。
4. AI Agent能力：从被动仿真升级为智能分析和自动决策。
5. 更适合工业级扩展：未来可扩展多RTG、多AGV、全港区仿真。

四、RTG数字孪生实现路线

阶段1：RTG模型准备。FBX/OBJ/CAD模型进入Blender处理，转换为USD。

阶段2：建立SimReady RTG资产，添加物理参数、关节、传感器。

阶段3：在Omniverse中建立港区场景，实现光照、天气、材质。

阶段4：接入Isaac Sim和ROS2，实现运动控制和传感器模拟。

阶段5：加入AI Agent，实现智能调度、故障预测和自动优化。

五、当前硬件环境评估

电脑配置：Windows 11 + NVIDIA RTX 5060 8GB。

适合开发：单RTG数字孪生、小型港区场景、视觉AI验证。

需要优化：避免一次加载超大港区和大量高精度资产。

六、推荐开发顺序

1. 安装Omniverse开发环境。
2. 创建第一个USD场景。
3. 导入RTG模型。
4. 实现白天/夜晚/雨雾环境。
5. 接入ROS2控制。
6. 添加AI Agent智能调度。

七、项目最终目标

打造一个面向未来智慧港口的AI原生数字孪生平台：通过数字世界实时映射真实港口，实现设备状态感知、智能预测、自主调度和无人化运营。